Sprint 2 – S2_02 – Classes, Funções e Chamadas

Inventário de Ativos e Vulnerabilidades

Matheus Moreli Durão Silva – 12621CBS217
Cibersegurança – Bacharelado – Noturno

O que o card pede

Modelar `Ativo` e `Vulnerabilidade` com classes e organizar as operações em funções reutilizáveis.

Conceito

Uma classe é uma forma de guardar, no mesmo lugar, os dados que descrevem uma entidade e ações simples dela. Por exemplo, um objeto `Ativo` possui `id`, `nome`, `criticidade`, uma lista de vulnerabilidades e histórico. A função `para_dicionario()` prepara esse objeto para o JSON. Uma função recebe dados, faz uma tarefa previsível e devolve um resultado.

Aplicação

`modelos.py` declara as duas classes. `inventario.py` contém o CRUD sem `input` ou `print`; por isso a mesma regra pode ser chamada pelo menu ou pelo teste. Exemplo: `cadastrar_ativo(ativos, 10, "SRV", "TI", "DC", 2, "Alta")` devolve o objeto criado ou informa um erro de regra.

Por que separar

O terminal não decide se o CVSS é válido; ele apenas pergunta o valor. A regra `validar_cvss` decide o intervalo. Isso evita duplicar a mesma lógica e deixa o resultado previsível.

Checklist atendido

Classes do domínio; retornos definidos; ausência de globais desnecessárias; I/O fora das regras; exemplo coberto por teste sem erro.